MAPA ESTIMADO DE MÓDULOS

Química • Física • Matemática

Guia de conteúdos prováveis por aula, elaborado a partir dos nomes e das quantidades de aulas visíveis nos PDFs da plataforma Professor Ferretto enviados pelo usuário.

> **Importante:** os títulos dos módulos e as quantidades de aulas foram transcritos dos catálogos. A distribuição dos assuntos por aula é uma estimativa pedagógica, não uma descrição oficial das aulas do professor. A plataforma indica acesso gratuito limitado; este guia não reproduz aulas protegidas.

Como usar: siga a sequência sugerida como roteiro de estudo. Em módulos longos, os tópicos estão organizados em uma progressão ampla; o professor pode dividir, combinar ou aprofundar esses conteúdos de outra forma.

1. QUÍMICA

20 assuntos listados no PDF enviado.

Química Básica — 15 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Matéria, corpo, objeto e energia

Aula 2: Propriedades gerais e específicas da matéria

Aula 3: Estados físicos e mudanças de estado

Aula 4: Fenômenos físicos e químicos

Aula 5: Substâncias puras e misturas

Aula 6: Sistemas homogêneos e heterogêneos

Aula 7: Separação de misturas: métodos mecânicos

Aula 8: Separação de misturas: métodos físicos

Aula 9: Densidade e aplicações

Aula 10: Temperatura, pressão e mudanças de estado

Aula 11: Gráficos de aquecimento e resfriamento

Aula 12: Transformações e conservação da matéria

Aula 13: Introdução a medidas e unidades

Aula 14: Revisão de conceitos e interpretação de gráficos

Aula 15: Questões integradas de Química Básica

Átomo — 9 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Matéria e primeiras ideias sobre o átomo

Aula 2: Modelo de Dalton

Aula 3: Modelo de Thomson e elétron

Aula 4: Rutherford e experimento da lâmina de ouro

Aula 5: Bohr e níveis de energia

Aula 6: Prótons, nêutrons, elétrons, Z e A

Aula 7: Íons: cátions e ânions

Aula 8: Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos

Aula 9: Distribuição eletrônica e questões integradas

Tabela Periódica — 5 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Organização histórica e estrutura da tabela

Aula 2: Períodos, grupos e famílias

Aula 3: Metais, ametais, gases nobres e hidrogênio

Aula 4: Raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade

Aula 5: Propriedades periódicas em comparação e exercícios

Ligações Químicas — 14 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Estabilidade eletrônica e regra do octeto

Aula 2: Ligação iônica: formação e representação

Aula 3: Propriedades dos compostos iônicos

Aula 4: Ligação covalente e estruturas de Lewis

Aula 5: Ligação covalente simples, dupla e tripla

Aula 6: Polaridade das ligações

Aula 7: Geometria molecular: ideias fundamentais

Aula 8: Geometrias e ângulos moleculares

Aula 9: Polaridade das moléculas

Aula 10: Ligação metálica e propriedades dos metais

Aula 11: Forças intermoleculares: visão geral

Aula 12: Dipolo-dipolo e forças de London

Aula 13: Ligação de hidrogênio e comparação de forças

Aula 14: Revisão comparativa e questões

Nox, Oxidação e Redução — 8 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Conceito de número de oxidação (NOX)

Aula 2: Regras de determinação do NOX

Aula 3: NOX em íons e compostos

Aula 4: Oxidação e redução: perda e ganho de elétrons

Aula 5: Agente oxidante e agente redutor

Aula 6: Identificação de processos redox

Aula 7: Balanceamento redox introdutório

Aula 8: Questões de aplicação e revisão

Funções Inorgânicas — 25 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Conceito de ácido, base, sal e óxido

Aula 2: Teorias de Arrhenius: ácidos e bases

Aula 3: Ionização, dissociação e força dos ácidos

Aula 4: Nomenclatura de ácidos

Aula 5: Classificação e nomenclatura de bases

Aula 6: Força e solubilidade das bases

Aula 7: Indicadores ácido-base e neutralização

Aula 8: Sais: formação e nomenclatura

Aula 9: Classificação e solubilidade dos sais

Aula 10: Óxidos: conceito e classificação

Aula 11: Nomenclatura dos óxidos

Aula 12: Óxidos ácidos, básicos, anfóteros e neutros

Aula 13: Reações de óxidos com água

Aula 14: Reações entre ácidos e bases

Aula 15: Reações envolvendo sais

Aula 16: Reações de neutralização e equações

Aula 17: Chuva ácida e impactos ambientais

Aula 18: Óxidos no cotidiano e no ambiente

Aula 19: Propriedades dos ácidos e bases no cotidiano

Aula 20: Dissociação e equações iônicas simples

Aula 21: Reações inorgânicas: síntese e decomposição

Aula 22: Reações de simples troca

Aula 23: Reações de dupla troca

Aula 24: Resumo comparativo das funções

Aula 25: Questões integradas de funções inorgânicas

Estequiometria — 12 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Leis ponderais e conservação da massa

Aula 2: Balanceamento de equações químicas

Aula 3: Massa atômica, molecular e molar

Aula 4: Mol e constante de Avogadro

Aula 5: Conversão entre massa, mol e partículas

Aula 6: Relações estequiométricas por coeficientes

Aula 7: Cálculos massa-massa e mol-mol

Aula 8: Cálculos massa-mol e mol-massa

Aula 9: Reagente limitante e reagente em excesso

Aula 10: Pureza de reagentes

Aula 11: Rendimento de reação

Aula 12: Mistura de exercícios e revisão

Soluções — 16 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Conceitos de soluto, solvente e solução

Aula 2: Classificação quanto à saturação

Aula 3: Curvas de solubilidade

Aula 4: Coeficiente de solubilidade e leitura de gráficos

Aula 5: Concentração comum (g/L)

Aula 6: Densidade e concentração

Aula 7: Concentração em quantidade de matéria (mol/L)

Aula 8: Conversão entre unidades de concentração

Aula 9: Título em massa e porcentagem

Aula 10: Diluição de soluções

Aula 11: Mistura de soluções de mesmo soluto

Aula 12: Mistura com reação química

Aula 13: Solubilidade e temperatura

Aula 14: Preparo e interpretação de soluções

Aula 15: Aplicações em rótulos e situações cotidianas

Aula 16: Questões integradas de soluções

Termoquímica — 8 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Calor, temperatura e energia nas reações

Aula 2: Processos endotérmicos e exotérmicos

Aula 3: Entalpia e variação de entalpia

Aula 4: Equações termoquímicas

Aula 5: Diagramas de energia

Aula 6: Lei de Hess

Aula 7: Energia de ligação e cálculos de entalpia

Aula 8: Combustíveis, aplicações e questões

Cinética — 7 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Velocidade média de reação

Aula 2: Teoria das colisões e energia de ativação

Aula 3: Efeito da concentração

Aula 4: Efeito da temperatura

Aula 5: Superfície de contato e pressão

Aula 6: Catalisadores e diagramas de energia

Aula 7: Lei de velocidade, gráficos e exercícios introdutórios

Equilíbrio Químico — 20 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Reações reversíveis e equilíbrio dinâmico

Aula 2: Características do equilíbrio químico

Aula 3: Constante Kc

Aula 4: Expressão e cálculo de Kc

Aula 5: Constante Kp e relação com Kc

Aula 6: Quociente reacional e previsão de sentido

Aula 7: Princípio de Le Chatelier

Aula 8: Efeito da concentração

Aula 9: Efeito da pressão e do volume

Aula 10: Efeito da temperatura

Aula 11: Catalisador e equilíbrio

Aula 12: Equilíbrios heterogêneos

Aula 13: Equilíbrio iônico: introdução

Aula 14: Ionização de ácidos fracos

Aula 15: Constantes Ka e Kb

Aula 16: pH e pOH: conceitos

Aula 17: Cálculos básicos de pH e pOH

Aula 18: Hidrólise salina

Aula 19: Solução-tampão e produto de solubilidade: noções

Aula 20: Revisão e questões integradas

Eletroquímica — 13 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Oxidação, redução e transferência de elétrons

Aula 2: Pilhas e conversão de energia química em elétrica

Aula 3: Ânodo, cátodo e fluxo de elétrons

Aula 4: Representação de pilhas

Aula 5: Potenciais padrão de redução

Aula 6: Cálculo da diferença de potencial

Aula 7: Espontaneidade de reações redox

Aula 8: Corrosão e proteção de metais

Aula 9: Eletrólise ígnea

Aula 10: Eletrólise aquosa

Aula 11: Leis de Faraday e cálculos

Aula 12: Galvanização e aplicações industriais

Aula 13: Revisão e questões de eletroquímica

Propriedades Coligativas — 6 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Pressão de vapor e volatilidade

Aula 2: Tonoscopia: abaixamento da pressão de vapor

Aula 3: Ebulioscopia: elevação do ponto de ebulição

Aula 4: Crioscopia: abaixamento do ponto de congelamento

Aula 5: Osmose e pressão osmótica

Aula 6: Comparação dos efeitos e aplicações

Introdução à Química Orgânica — 8 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Características do carbono e compostos orgânicos

Aula 2: Ligações do carbono e tetravalência

Aula 3: Cadeias carbônicas: abertas e fechadas

Aula 4: Cadeias normais, ramificadas e insaturadas

Aula 5: Classificação das cadeias e heteroátomos

Aula 6: Representações de fórmulas orgânicas

Aula 7: Introdução à nomenclatura orgânica

Aula 8: Revisão e identificação de estruturas

Hidrocarbonetos — 8 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Classificação dos hidrocarbonetos

Aula 2: Alcanos: estrutura e nomenclatura

Aula 3: Alcenos e alcinos

Aula 4: Alcadienos e ligações múltiplas

Aula 5: Cicloalcanos e cicloalcenos

Aula 6: Hidrocarbonetos aromáticos

Aula 7: Ramificações e regras de nomenclatura

Aula 8: Propriedades, combustíveis e exercícios

Funções Oxigenadas — 8 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Reconhecimento de grupos funcionais oxigenados

Aula 2: Álcoois e fenóis

Aula 3: Éteres

Aula 4: Aldeídos

Aula 5: Cetonas

Aula 6: Ácidos carboxílicos

Aula 7: Ésteres

Aula 8: Nomenclatura e comparação entre funções

Funções Nitrogenadas — 4 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Aminas: identificação e nomenclatura

Aula 2: Amidas: identificação e nomenclatura

Aula 3: Nitrilas e nitrocompostos: noções

Aula 4: Comparação, aplicações e exercícios

Outras Funções — 4 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Haleto orgânico: grupo funcional e nomenclatura

Aula 2: Compostos sulfurados: noções gerais

Aula 3: Compostos orgânicos com mais de uma função

Aula 4: Identificação de funções e aplicações

Propriedades Físicas e Químicas de Compostos Orgânicos — 5 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Polaridade e solubilidade de compostos orgânicos

Aula 2: Forças intermoleculares e ponto de ebulição

Aula 3: Tamanho da cadeia e propriedades físicas

Aula 4: Acidez, basicidade e reatividade: noções

Aula 5: Comparação de propriedades em questões

Isomeria — 10 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Conceito de isomeria plana

Aula 2: Isomeria de cadeia

Aula 3: Isomeria de posição

Aula 4: Isomeria de função

Aula 5: Metameria e tautomeria

Aula 6: Isomeria geométrica: cis-trans/E-Z

Aula 7: Condições para isomeria geométrica

Aula 8: Isomeria óptica e carbono quiral

Aula 9: Enantiômeros e atividade óptica: noções

Aula 10: Questões integradas de isomeria

2. FÍSICA

17 assuntos listados no PDF enviado.

Física Básica — 7 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Grandezas físicas e unidades

Aula 2: Sistema Internacional e conversões

Aula 3: Notação científica e ordem de grandeza

Aula 4: Algarismos significativos e medidas

Aula 5: Grandezas escalares e vetoriais

Aula 6: Leitura de tabelas, gráficos e instrumentos

Aula 7: Revisão e exercícios básicos

Cinemática — 41 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Referencial, posição e trajetória

Aula 2: Repouso e movimento

Aula 3: Deslocamento e distância percorrida

Aula 4: Velocidade média

Aula 5: Conversão de unidades de velocidade

Aula 6: Movimento uniforme (MU)

Aula 7: Função horária do MU

Aula 8: Gráficos posição-tempo

Aula 9: Gráficos velocidade-tempo no MU

Aula 10: Encontros e ultrapassagens

Aula 11: Movimento uniformemente variado (MUV)

Aula 12: Aceleração média

Aula 13: Funções horárias do MUV

Aula 14: Equação de Torricelli

Aula 15: Gráficos do MUV

Aula 16: Queda livre: conceitos

Aula 17: Queda livre e aceleração da gravidade

Aula 18: Lançamento vertical para cima

Aula 19: Lançamento vertical para baixo

Aula 20: Problemas combinando movimentos verticais

Aula 21: Vetores: módulo, direção e sentido

Aula 22: Operações vetoriais básicas

Aula 23: Decomposição de vetores

Aula 24: Movimento relativo

Aula 25: Velocidade relativa em uma dimensão

Aula 26: Movimento circular: período e frequência

Aula 27: Velocidade angular

Aula 28: Velocidade linear e aceleração centrípeta

Aula 29: Relações entre grandezas angulares e lineares

Aula 30: Transmissão de movimento circular

Aula 31: Lançamento horizontal

Aula 32: Lançamento oblíquo: componentes

Aula 33: Tempo de voo e alcance

Aula 34: Altura máxima no lançamento oblíquo

Aula 35: Composição de movimentos

Aula 36: Gráficos e interpretação de situações

Aula 37: Problemas de perseguição e encontro

Aula 38: Movimento em etapas

Aula 39: Análise dimensional aplicada à cinemática

Aula 40: Revisão de fórmulas e gráficos

Aula 41: Questões integradas de cinemática

Dinâmica — 37 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Conceito de força e resultante

Aula 2: Princípio da inércia

Aula 3: Princípio fundamental da dinâmica (F=ma)

Aula 4: Princípio da ação e reação

Aula 5: Diagramas de forças

Aula 6: Peso e massa

Aula 7: Força normal

Aula 8: Tração em fios

Aula 9: Força elástica e lei de Hooke

Aula 10: Força de atrito estático

Aula 11: Força de atrito cinético

Aula 12: Plano horizontal com atrito

Aula 13: Plano inclinado sem atrito

Aula 14: Plano inclinado com atrito

Aula 15: Sistemas de blocos e contato

Aula 16: Polias e máquinas simples

Aula 17: Elevadores e peso aparente

Aula 18: Forças em curvas e resultante centrípeta

Aula 19: Dinâmica do movimento circular

Aula 20: Forças gravitacionais e órbitas: conexão

Aula 21: Resistência do ar: noções

Aula 22: Trabalho de uma força

Aula 23: Trabalho da força peso

Aula 24: Trabalho da força elástica

Aula 25: Potência mecânica

Aula 26: Energia cinética

Aula 27: Energia potencial gravitacional

Aula 28: Energia potencial elástica

Aula 29: Teorema trabalho-energia

Aula 30: Conservação da energia mecânica

Aula 31: Forças conservativas e dissipativas

Aula 32: Impulso de uma força

Aula 33: Quantidade de movimento

Aula 34: Teorema do impulso

Aula 35: Conservação da quantidade de movimento

Aula 36: Colisões e coeficiente de restituição: noções

Aula 37: Questões integradas de dinâmica

Gravitação — 6 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Modelos geocêntrico e heliocêntrico; contexto histórico

Aula 2: Leis de Kepler

Aula 3: Lei da gravitação universal de Newton

Aula 4: Campo gravitacional e aceleração da gravidade

Aula 5: Satélites, órbitas e velocidade orbital: noções

Aula 6: Peso, gravidade e questões aplicadas

Estática — 12 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Condição de equilíbrio translacional

Aula 2: Força resultante nula

Aula 3: Momento de uma força (torque)

Aula 4: Braço de alavanca e sinal do momento

Aula 5: Equilíbrio rotacional

Aula 6: Centro de massa e centro de gravidade

Aula 7: Alavancas interfixas, inter-resistentes e interpotentes

Aula 8: Vigas e barras em equilíbrio

Aula 9: Trações e apoios

Aula 10: Distribuição de forças em estruturas

Aula 11: Equilíbrio com peso e torque combinados

Aula 12: Questões integradas de estática

Hidrostática — 9 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Densidade e massa específica

Aula 2: Pressão e unidades

Aula 3: Pressão em líquidos

Aula 4: Teorema de Stevin

Aula 5: Pressão atmosférica

Aula 6: Princípio de Pascal e prensa hidráulica

Aula 7: Princípio de Arquimedes

Aula 8: Empuxo e flutuação

Aula 9: Questões integradas de hidrostática

Hidrodinâmica — 4 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Vazão e equação da continuidade

Aula 2: Escoamento e conservação de fluxo

Aula 3: Equação de Bernoulli: ideia central

Aula 4: Aplicações e exercícios de hidrodinâmica

Termologia — 36 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Temperatura e equilíbrio térmico

Aula 2: Escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin

Aula 3: Conversão entre escalas

Aula 4: Dilatação linear

Aula 5: Dilatação superficial

Aula 6: Dilatação volumétrica

Aula 7: Comportamento anômalo da água

Aula 8: Calor e temperatura: diferença

Aula 9: Calor sensível

Aula 10: Calor específico e capacidade térmica

Aula 11: Equação fundamental da calorimetria

Aula 12: Calor latente

Aula 13: Mudanças de estado físico

Aula 14: Curvas de aquecimento e resfriamento

Aula 15: Trocas de calor em sistemas isolados

Aula 16: Calorímetro e equilíbrio térmico

Aula 17: Propagação por condução

Aula 18: Convecção térmica

Aula 19: Irradiação térmica

Aula 20: Aplicações da transferência de calor

Aula 21: Gases: variáveis de estado

Aula 22: Transformações isotérmicas

Aula 23: Transformações isobáricas

Aula 24: Transformações isovolumétricas

Aula 25: Equação geral dos gases

Aula 26: Equação de Clapeyron

Aula 27: Teoria cinética dos gases

Aula 28: Energia interna de um gás ideal

Aula 29: Trabalho em transformações gasosas

Aula 30: Primeira lei da Termodinâmica

Aula 31: Transformações adiabáticas e cíclicas

Aula 32: Máquinas térmicas

Aula 33: Rendimento e ciclo de Carnot

Aula 34: Refrigeradores e bombas de calor

Aula 35: Segunda lei da Termodinâmica

Aula 36: Revisão e questões integradas

Ondulatória — 14 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Conceito e classificação das ondas

Aula 2: Ondas mecânicas e eletromagnéticas

Aula 3: Amplitude, período, frequência e comprimento de onda

Aula 4: Velocidade de propagação

Aula 5: Equação fundamental da onda

Aula 6: Ondas em cordas e meios materiais

Aula 7: Reflexão de ondas

Aula 8: Refração de ondas

Aula 9: Difração

Aula 10: Interferência e princípio da superposição

Aula 11: Ondas estacionárias e harmônicos

Aula 12: Som: altura, intensidade e timbre

Aula 13: Efeito Doppler: noções

Aula 14: Questões integradas de ondulatória

Movimento Harmônico Simples — 4 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Oscilação periódica e movimento harmônico

Aula 2: Período, frequência e amplitude

Aula 3: Sistema massa-mola

Aula 4: Pêndulo simples e questões básicas

Óptica — 18 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Natureza e propagação da luz

Aula 2: Princípios da óptica geométrica

Aula 3: Sombra, penumbra e eclipses

Aula 4: Reflexão e leis da reflexão

Aula 5: Espelhos planos

Aula 6: Espelhos esféricos: elementos

Aula 7: Construção de imagens em espelhos esféricos

Aula 8: Equação dos espelhos e aumento

Aula 9: Refração e índice de refração

Aula 10: Lei de Snell-Descartes

Aula 11: Reflexão total

Aula 12: Lâminas e prismas: noções

Aula 13: Lentes esféricas: convergentes e divergentes

Aula 14: Formação de imagens em lentes

Aula 15: Equação das lentes e aumento

Aula 16: Olho humano e defeitos da visão

Aula 17: Instrumentos ópticos: noções

Aula 18: Questões integradas de óptica

Eletrostática — 18 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Eletrização por atrito, contato e indução

Aula 2: Condutores e isolantes

Aula 3: Carga elétrica e quantização

Aula 4: Lei de Coulomb

Aula 5: Campo elétrico

Aula 6: Campo de cargas puntiformes

Aula 7: Linhas de campo elétrico

Aula 8: Campo elétrico uniforme

Aula 9: Potencial elétrico

Aula 10: Diferença de potencial

Aula 11: Energia potencial elétrica

Aula 12: Superfícies equipotenciais

Aula 13: Trabalho da força elétrica

Aula 14: Condutores em equilíbrio eletrostático

Aula 15: Blindagem eletrostática e gaiola de Faraday

Aula 16: Capacitância e capacitores: noções

Aula 17: Associação de capacitores: noções

Aula 18: Questões integradas de eletrostática

Eletrodinâmica — 18 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Corrente elétrica

Aula 2: Sentido convencional e movimento de elétrons

Aula 3: Tensão e resistência elétrica

Aula 4: Primeira lei de Ohm

Aula 5: Resistividade e fatores que afetam a resistência

Aula 6: Segunda lei de Ohm

Aula 7: Potência elétrica

Aula 8: Energia elétrica e consumo em kWh

Aula 9: Associação de resistores em série

Aula 10: Associação em paralelo

Aula 11: Associação mista de resistores

Aula 12: Geradores e força eletromotriz

Aula 13: Receptores elétricos

Aula 14: Leis de Kirchhoff: noções

Aula 15: Instrumentos de medida: amperímetro e voltímetro

Aula 16: Curto-circuito e segurança elétrica

Aula 17: Circuitos domésticos e conta de energia

Aula 18: Questões integradas de eletrodinâmica

Eletromagnetismo — 12 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Ímãs e campo magnético

Aula 2: Campo magnético terrestre

Aula 3: Campo de fio retilíneo e espira

Aula 4: Campo de solenoide

Aula 5: Força magnética sobre cargas

Aula 6: Força magnética sobre fios com corrente

Aula 7: Movimento de partículas em campo magnético

Aula 8: Fluxo magnético

Aula 9: Indução eletromagnética e lei de Faraday

Aula 10: Lei de Lenz

Aula 11: Transformadores e geração de energia

Aula 12: Questões integradas de eletromagnetismo

Física Moderna — 8 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Limites da Física clássica e contexto histórico

Aula 2: Radiação de corpo negro e quantização: noções

Aula 3: Efeito fotoelétrico

Aula 4: Fótons e energia quantizada

Aula 5: Modelo atômico e espectros

Aula 6: Radioatividade e tipos de emissão

Aula 7: Meia-vida e aplicações nucleares

Aula 8: Fissão, fusão e questões de Física moderna

Análise Dimensional — 1 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Unidades, dimensões físicas e verificação dimensional de equações

Gráficos — 2 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Leitura de eixos, escalas, inclinação e área sob gráficos

Aula 2: Interpretação de gráficos em movimento e fenômenos físicos

3. MATEMÁTICA

20 assuntos listados no PDF enviado.

Matemática Básica — 70 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Operações fundamentais e prioridade de operações

Aula 2: Números naturais, inteiros, racionais e reais

Aula 3: Frações e operações com frações

Aula 4: Números decimais e dízimas periódicas

Aula 5: Potenciação e propriedades das potências

Aula 6: Radiciação e simplificação de radicais

Aula 7: Notação científica e ordem de grandeza

Aula 8: Múltiplos, divisores, primos e fatoração

Aula 9: MDC e MMC

Aula 10: Razão e proporção

Aula 11: Divisão proporcional

Aula 12: Regra de três simples

Aula 13: Regra de três composta

Aula 14: Porcentagem: aumentos e descontos

Aula 15: Porcentagens sucessivas

Aula 16: Juros simples

Aula 17: Juros compostos: noções e aplicações

Aula 18: Expressões numéricas

Aula 19: Expressões algébricas

Aula 20: Produtos notáveis

Aula 21: Fatoração algébrica

Aula 22: Frações algébricas

Aula 23: Equações do primeiro grau

Aula 24: Problemas com equações lineares

Aula 25: Sistemas simples de equações

Aula 26: Inequações do primeiro grau

Aula 27: Equações do segundo grau

Aula 28: Discriminante e raízes

Aula 29: Relações entre raízes e coeficientes

Aula 30: Problemas com equações quadráticas

Aula 31: Sistemas de inequações: noções

Aula 32: Módulo de um número real

Aula 33: Equações modulares básicas

Aula 34: Intervalos reais e representação na reta

Aula 35: Valor absoluto e distância

Aula 36: Unidades de comprimento

Aula 37: Unidades de área

Aula 38: Unidades de volume e capacidade

Aula 39: Unidades de massa e tempo

Aula 40: Conversões entre unidades

Aula 41: Escalas em mapas e plantas

Aula 42: Médias aritmética e ponderada

Aula 43: Média geométrica: noções

Aula 44: Grandezas diretamente proporcionais

Aula 45: Grandezas inversamente proporcionais

Aula 46: Leitura de tabelas

Aula 47: Leitura de gráficos

Aula 48: Plano cartesiano: pontos e quadrantes

Aula 49: Distância entre pontos: noções

Aula 50: Ângulos e medidas

Aula 51: Retas paralelas e transversais

Aula 52: Triângulos: classificação e soma dos ângulos

Aula 53: Congruência e semelhança: noções

Aula 54: Teorema de Tales

Aula 55: Teorema de Pitágoras

Aula 56: Razões métricas no triângulo retângulo

Aula 57: Perímetro de figuras planas

Aula 58: Áreas de triângulos e quadriláteros

Aula 59: Área de polígonos regulares: noções

Aula 60: Circunferência e círculo

Aula 61: Comprimento da circunferência e área do círculo

Aula 62: Princípios básicos de contagem

Aula 63: Probabilidade elementar

Aula 64: Linguagem matemática e tradução de problemas

Aula 65: Estimativa e análise de resultados

Aula 66: Estratégias para problemas contextualizados

Aula 67: Revisão de aritmética e álgebra

Aula 68: Revisão de geometria básica

Aula 69: Questões mistas de Matemática básica

Aula 70: Resolução de problemas no estilo ENEM

Conjuntos — 8 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Conceito de conjunto e representação

Aula 2: Pertinência e inclusão

Aula 3: Subconjuntos e conjunto das partes

Aula 4: União e interseção

Aula 5: Diferença e complementar

Aula 6: Diagramas de Venn

Aula 7: Conjuntos numéricos e intervalos

Aula 8: Problemas com conjuntos

Progressões — 15 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Sequências numéricas e padrões

Aula 2: Lei de formação de sequências

Aula 3: Progressão aritmética: definição

Aula 4: Razão e termo geral da PA

Aula 5: Interpolação aritmética

Aula 6: Soma dos termos da PA

Aula 7: Problemas contextualizados com PA

Aula 8: Progressão geométrica: definição

Aula 9: Razão e termo geral da PG

Aula 10: PG crescente, decrescente e alternante

Aula 11: Soma finita da PG

Aula 12: Soma infinita da PG convergente

Aula 13: Relação entre PA e PG

Aula 14: Aplicações financeiras e crescimento

Aula 15: Questões integradas de progressões

Geometria Plana — 38 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Ponto, reta, plano e ângulos

Aula 2: Ângulos complementares e suplementares

Aula 3: Retas paralelas cortadas por transversal

Aula 4: Triângulos: classificação

Aula 5: Soma dos ângulos internos do triângulo

Aula 6: Congruência de triângulos

Aula 7: Pontos notáveis do triângulo

Aula 8: Desigualdade triangular

Aula 9: Semelhança de triângulos

Aula 10: Teorema de Tales

Aula 11: Teorema de Pitágoras

Aula 12: Relações métricas no triângulo retângulo

Aula 13: Quadriláteros: propriedades

Aula 14: Paralelogramos e trapézios

Aula 15: Polígonos: diagonais e ângulos internos

Aula 16: Polígonos regulares

Aula 17: Perímetro de polígonos

Aula 18: Área: conceitos e unidades

Aula 19: Área do quadrado e retângulo

Aula 20: Área do paralelogramo

Aula 21: Área do triângulo

Aula 22: Área do losango

Aula 23: Área do trapézio

Aula 24: Área de polígonos regulares

Aula 25: Circunferência e círculo

Aula 26: Comprimento da circunferência

Aula 27: Área do círculo

Aula 28: Arcos e ângulos centrais

Aula 29: Setores e segmentos circulares

Aula 30: Inscrição e circunscrição de polígonos

Aula 31: Relações métricas na circunferência

Aula 32: Potência de ponto: noções

Aula 33: Lugares geométricos: noções

Aula 34: Escalas e semelhança em figuras

Aula 35: Problemas de áreas compostas

Aula 36: Razões entre áreas

Aula 37: Geometria e unidades em contexto

Aula 38: Revisão e questões de geometria plana

Geometria de Posição — 7 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Pontos, retas e planos no espaço

Aula 2: Posições relativas entre retas

Aula 3: Retas paralelas, concorrentes e reversas

Aula 4: Posições relativas entre reta e plano

Aula 5: Posições relativas entre planos

Aula 6: Perpendicularidade e projeções: noções

Aula 7: Questões de visualização espacial

Geometria Espacial — 26 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Poliedros e corpos redondos

Aula 2: Prismas: elementos e classificação

Aula 3: Área lateral e total de prismas

Aula 4: Volume de prismas

Aula 5: Paralelepípedo e cubo

Aula 6: Diagonal do paralelepípedo

Aula 7: Pirâmides: elementos e classificação

Aula 8: Área de pirâmides

Aula 9: Volume de pirâmides

Aula 10: Troncos de pirâmide: noções

Aula 11: Cilindros: elementos

Aula 12: Área do cilindro

Aula 13: Volume do cilindro

Aula 14: Cones: elementos

Aula 15: Área do cone

Aula 16: Volume do cone

Aula 17: Tronco de cone: noções

Aula 18: Esfera: elementos e secções

Aula 19: Área da superfície esférica

Aula 20: Volume da esfera

Aula 21: Inscrição e circunscrição de sólidos

Aula 22: Relações métricas em sólidos

Aula 23: Sólidos semelhantes e escala

Aula 24: Planificações e interpretação de figuras

Aula 25: Problemas de capacidade e volume

Aula 26: Questões integradas de geometria espacial

Estatística — 9 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: População, amostra e variáveis

Aula 2: Tabelas de frequência

Aula 3: Gráficos de barras, setores e linhas

Aula 4: Média aritmética

Aula 5: Média ponderada

Aula 6: Mediana

Aula 7: Moda

Aula 8: Amplitude e medidas de dispersão básicas

Aula 9: Interpretação de dados e questões

Análise Combinatória — 21 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Princípio fundamental da contagem

Aula 2: Princípio aditivo e multiplicativo

Aula 3: Fatorial

Aula 4: Permutações simples

Aula 5: Permutações com repetição

Aula 6: Permutação circular

Aula 7: Arranjos simples

Aula 8: Combinações simples

Aula 9: Diferença entre arranjo e combinação

Aula 10: Problemas com posições e escolhas

Aula 11: Anagramas sem repetição

Aula 12: Anagramas com letras repetidas

Aula 13: Contagem por etapas

Aula 14: Contagem com restrições

Aula 15: Contagem usando complementação

Aula 16: Caminhos em grades e diagramas

Aula 17: Distribuição de objetos: casos básicos

Aula 18: Contagem de números com algarismos

Aula 19: Problemas de senhas e códigos

Aula 20: Estratégias de contagem em contexto

Aula 21: Questões integradas de análise combinatória

Probabilidade — 10 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Experimentos aleatórios e espaço amostral

Aula 2: Eventos e operações com eventos

Aula 3: Probabilidade de evento simples

Aula 4: Probabilidade do complementar

Aula 5: União de eventos

Aula 6: Eventos mutuamente exclusivos

Aula 7: Probabilidade condicional: noções

Aula 8: Eventos independentes

Aula 9: Probabilidade em contagem combinatória

Aula 10: Questões contextualizadas

Introdução às Funções — 9 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Relações e pares ordenados

Aula 2: Conceito de função

Aula 3: Domínio, contradomínio e imagem

Aula 4: Notação e valor de uma função

Aula 5: Representação por diagramas

Aula 6: Representação algébrica e tabelas

Aula 7: Leitura de gráficos de funções

Aula 8: Zeros e sinal de uma função: introdução

Aula 9: Problemas e revisão

Função Afim — 9 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Definição e forma f(x)=ax+b

Aula 2: Coeficientes angular e linear

Aula 3: Raiz ou zero da função

Aula 4: Construção do gráfico

Aula 5: Crescimento e decrescimento

Aula 6: Interseções com os eixos

Aula 7: Sinal da função afim

Aula 8: Inequações e sistemas gráficos

Aula 9: Aplicações e questões

Função Quadrática — 9 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Definição e forma geral

Aula 2: Gráfico da parábola

Aula 3: Concavidade e coeficientes

Aula 4: Raízes e discriminante

Aula 5: Vértice e eixo de simetria

Aula 6: Valor máximo e mínimo

Aula 7: Estudo do sinal

Aula 8: Inequações quadráticas

Aula 9: Problemas de otimização e revisão

Exponencial — 8 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Potenciação e propriedades

Aula 2: Função exponencial: definição

Aula 3: Gráfico e comportamento

Aula 4: Crescimento e decrescimento

Aula 5: Equações exponenciais

Aula 6: Inequações exponenciais: noções

Aula 7: Aplicações em crescimento e decaimento

Aula 8: Questões e revisão

Logaritmos — 13 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Definição de logaritmo

Aula 2: Condições de existência

Aula 3: Consequências da definição

Aula 4: Propriedades operatórias

Aula 5: Mudança de base

Aula 6: Logaritmos decimais e naturais: noções

Aula 7: Equações logarítmicas simples

Aula 8: Equações com propriedades

Aula 9: Inequações logarítmicas: noções

Aula 10: Função logarítmica

Aula 11: Gráfico e relação com exponencial

Aula 12: Escalas logarítmicas e aplicações

Aula 13: Questões integradas

Trigonometria — 43 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Ângulos e unidades de medida

Aula 2: Graus e radianos

Aula 3: Arcos e circunferência trigonométrica

Aula 4: Seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo

Aula 5: Razões trigonométricas de ângulos notáveis

Aula 6: Relações entre seno, cosseno e tangente

Aula 7: Aplicações em triângulos retângulos

Aula 8: Lei dos senos

Aula 9: Lei dos cossenos

Aula 10: Área de triângulo com trigonometria

Aula 11: Circunferência trigonométrica: quadrantes

Aula 12: Sinais das funções trigonométricas

Aula 13: Redução ao primeiro quadrante

Aula 14: Arcos côngruos

Aula 15: Simetria e periodicidade

Aula 16: Valores notáveis na circunferência

Aula 17: Identidade fundamental

Aula 18: Relações trigonométricas derivadas

Aula 19: Soma e diferença de arcos: seno

Aula 20: Soma e diferença de arcos: cosseno

Aula 21: Tangente da soma e diferença

Aula 22: Arco duplo: seno e cosseno

Aula 23: Transformações trigonométricas básicas

Aula 24: Equações trigonométricas simples

Aula 25: Equações com seno e cosseno

Aula 26: Equações usando fatoração

Aula 27: Inequações trigonométricas: noções

Aula 28: Gráficos da função seno

Aula 29: Gráficos da função cosseno

Aula 30: Gráficos da função tangente

Aula 31: Amplitude e período

Aula 32: Translações e mudanças nos gráficos

Aula 33: Funções trigonométricas e parâmetros

Aula 34: Identidades trigonométricas

Aula 35: Trigonometria em ciclos e fenômenos periódicos

Aula 36: Trigonometria em altura e distância

Aula 37: Ângulos de elevação e depressão

Aula 38: Problemas geométricos combinados

Aula 39: Trigonometria em contexto físico

Aula 40: Revisão de relações e fórmulas

Aula 41: Questões de nível intermediário

Aula 42: Questões avançadas e interpretação

Aula 43: Revisão geral de trigonometria

Matemática Comercial e Financeira — 10 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Razão, proporção e porcentagem

Aula 2: Aumentos e descontos percentuais

Aula 3: Variações percentuais sucessivas

Aula 4: Juros simples

Aula 5: Juros compostos

Aula 6: Montante e capital

Aula 7: Taxas proporcionais e equivalentes: noções

Aula 8: Inflação, descontos e compras parceladas

Aula 9: Comparação de propostas financeiras

Aula 10: Questões de matemática financeira

Binômio de Newton — 3 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Potências de binômios e triângulo de Pascal

Aula 2: Termo geral do desenvolvimento binomial

Aula 3: Coeficientes binomiais e exercícios

Matrizes — 9 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Conceito e representação de matrizes

Aula 2: Ordem e elementos de uma matriz

Aula 3: Matriz linha, coluna, quadrada, nula e identidade

Aula 4: Igualdade e operações com matrizes

Aula 5: Multiplicação por escalar

Aula 6: Produto de matrizes

Aula 7: Matriz transposta e propriedades

Aula 8: Matrizes e sistemas lineares

Aula 9: Questões e aplicações

Determinantes — 11 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Determinante de matriz 1x1 e 2x2

Aula 2: Determinante de matriz 3x3: regra de Sarrus

Aula 3: Desenvolvimento por cofatores

Aula 4: Menores e cofatores

Aula 5: Propriedades dos determinantes

Aula 6: Determinantes e linhas/colunas proporcionais

Aula 7: Efeito de operações elementares

Aula 8: Determinante de produto: noções

Aula 9: Matriz inversível e determinante

Aula 10: Regra de Cramer: preparação

Aula 11: Questões integradas de determinantes

Sistemas Lineares — 12 aula(s)

Distribuição sugerida:

Aula 1: Equações lineares e sistemas

Aula 2: Sistemas 2x2 por substituição

Aula 3: Método da adição

Aula 4: Interpretação gráfica de sistemas

Aula 5: Sistemas 3x3: métodos de resolução

Aula 6: Escalonamento

Aula 7: Classificação: possível determinado

Aula 8: Classificação: possível indeterminado

Aula 9: Classificação: impossível

Aula 10: Discussão de sistemas com parâmetros

Aula 11: Regra de Cramer e matrizes

Aula 12: Problemas contextualizados e revisão

4. BIOLOGIA

Módulos e quantidades transcritos do PDF de Biologia enviado. Os conteúdos abaixo são estimativas para organizar o estudo; não são a divisão oficial das aulas do Professor Ferretto.

Observação sobre o catálogo: o arquivo apresenta um bloco curto chamado “Ecologia” com 3 aulas e outro bloco “Ecologia” com 74 aulas. Mantive os dois registros separados para respeitar o material enviado; pode ser diferença de seção/formato do catálogo.

Ecologia (bloco curto) — 3 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Conceitos ecológicos: indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera

Aula 2: Cadeias e teias alimentares; níveis tróficos e fluxo de energia

Aula 3: Relações ecológicas, ciclos da matéria e questões introdutórias

Introdução à Biologia — 11 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: O que é Biologia e níveis de organização da vida

Aula 2: Características dos seres vivos

Aula 3: Método científico, hipóteses e experimentos

Aula 4: Origem e diversidade da vida: visão geral

Aula 5: Classificação geral dos seres vivos

Aula 6: Noções de evolução e adaptação

Aula 7: Vírus e organismos celulares: distinções iniciais

Aula 8: Biodiversidade e importância dos estudos biológicos

Aula 9: Biologia no cotidiano, saúde e ambiente

Aula 10: Leitura de gráficos, esquemas e experimentos

Aula 11: Revisão de conceitos introdutórios

Bioquímica — 35 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Água e propriedades físico-químicas

Aula 2: Sais minerais e funções biológicas

Aula 3: Carboidratos: estrutura e funções

Aula 4: Lipídios: estrutura e funções

Aula 5: Proteínas e aminoácidos

Aula 6: Enzimas e fatores que afetam sua atividade

Aula 7: Vitaminas e avitaminoses

Aula 8: Ácidos nucleicos: DNA e RNA

Aula 9: ATP e transferência de energia

Aula 10: Reações de síntese e degradação

Aula 11: Desidratação e hidrólise

Aula 12: pH e sistemas tampão: noções

Aula 13: Composição química celular

Aula 14: Membranas e interação com moléculas

Aula 15: Carboidratos simples e complexos

Aula 16: Lipídios de reserva e membrana

Aula 17: Proteínas estruturais e funcionais

Aula 18: Estrutura primária e níveis estruturais de proteínas

Aula 19: Enzimas: especificidade e sítio ativo

Aula 20: Cofatores, inibidores e regulação enzimática

Aula 21: Vitaminas hidrossolúveis

Aula 22: Vitaminas lipossolúveis

Aula 23: DNA: estrutura geral

Aula 24: RNA e tipos principais

Aula 25: Replicação do DNA: visão geral

Aula 26: Transcrição e tradução: visão geral

Aula 27: Metabolismo e vias metabólicas

Aula 28: Reações endergônicas e exergônicas

Aula 29: Fermentação e respiração: introdução bioquímica

Aula 30: Macromoléculas e alimentação

Aula 31: Deficiências nutricionais e saúde

Aula 32: Testes bioquímicos de alimentos

Aula 33: Interpretação de tabelas e experimentos

Aula 34: Revisão comparativa das biomoléculas

Aula 35: Questões integradas de bioquímica

Biologia Molecular e Engenharia Genética — 32 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: DNA como material genético

Aula 2: Estrutura e organização do DNA

Aula 3: Replicação do DNA

Aula 4: Genes, alelos e genoma

Aula 5: RNA mensageiro, transportador e ribossômico

Aula 6: Transcrição

Aula 7: Código genético

Aula 8: Tradução e síntese proteica

Aula 9: Mutações gênicas

Aula 10: Regulação da expressão gênica: noções

Aula 11: DNA e cromossomos

Aula 12: Enzimas de restrição

Aula 13: DNA ligase e recombinação

Aula 14: PCR e amplificação de DNA

Aula 15: Eletroforese e análise de fragmentos

Aula 16: Sequenciamento: conceito geral

Aula 17: DNA recombinante

Aula 18: Clonagem molecular

Aula 19: Organismos geneticamente modificados

Aula 20: Transgênicos na agricultura

Aula 21: Aplicações médicas da engenharia genética

Aula 22: Terapia gênica: noções

Aula 23: Diagnóstico molecular

Aula 24: Identificação por DNA

Aula 25: Projeto genoma e genômica

Aula 26: Bioética e biossegurança

Aula 27: CRISPR e edição gênica: visão geral

Aula 28: Aplicações ambientais e industriais

Aula 29: Biotecnologia e produção de fármacos

Aula 30: Interpretação de esquemas de biologia molecular

Aula 31: Estudos de caso e aplicações

Aula 32: Questões integradas

Citologia — 26 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Teoria celular e microscopia

Aula 2: Células procarióticas e eucarióticas

Aula 3: Membrana plasmática

Aula 4: Transporte passivo: difusão e osmose

Aula 5: Transporte ativo

Aula 6: Endocitose e exocitose

Aula 7: Parede celular e glicocálix

Aula 8: Citoplasma e citosol

Aula 9: Ribossomos e síntese proteica

Aula 10: Retículo endoplasmático rugoso e liso

Aula 11: Complexo golgiense

Aula 12: Lisossomos e digestão intracelular

Aula 13: Peroxissomos

Aula 14: Mitocôndrias

Aula 15: Cloroplastos e plastídios

Aula 16: Citoesqueleto e centríolos

Aula 17: Núcleo e envoltório nuclear

Aula 18: Organelas em células vegetais e animais

Aula 19: Especializações de membrana

Aula 20: Junções celulares

Aula 21: Diferenças entre células procarióticas e eucarióticas

Aula 22: Teoria endossimbiótica

Aula 23: Microscopia e interpretação de imagens

Aula 24: Secreção celular e tráfego de vesículas

Aula 25: Revisão de organelas e funções

Aula 26: Questões integradas de citologia

Bioenergética — 26 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Metabolismo celular e ATP

Aula 2: Enzimas no metabolismo

Aula 3: Reações de oxidação e redução

Aula 4: Fotossíntese: visão geral

Aula 5: Cloroplasto e pigmentos fotossintéticos

Aula 6: Fase fotoquímica

Aula 7: Ciclo de Calvin: noções

Aula 8: Fatores que afetam a fotossíntese

Aula 9: Quimiossíntese

Aula 10: Respiração celular: visão geral

Aula 11: Glicólise

Aula 12: Oxidação do piruvato

Aula 13: Ciclo de Krebs

Aula 14: Cadeia transportadora de elétrons

Aula 15: Fosforilação oxidativa

Aula 16: Rendimento energético: interpretação

Aula 17: Fermentação lática

Aula 18: Fermentação alcoólica

Aula 19: Respiração aeróbia e anaeróbia

Aula 20: Fotossíntese versus respiração

Aula 21: Metabolismo em plantas

Aula 22: Metabolismo em diferentes condições de oxigênio

Aula 23: Experimentos clássicos de fotossíntese

Aula 24: Gráficos de intensidade luminosa e taxa fotossintética

Aula 25: Revisão de vias metabólicas

Aula 26: Questões integradas de bioenergética

Núcleo e Divisão Celular — 36 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Núcleo interfásico e envoltório nuclear

Aula 2: Cromatina e cromossomos

Aula 3: Cromossomos homólogos e cromátides-irmãs

Aula 4: Cariótipo e ploidia

Aula 5: Ciclo celular

Aula 6: Fases da intérfase

Aula 7: Controle do ciclo celular

Aula 8: Mitose: etapas

Aula 9: Eventos da prófase e metáfase

Aula 10: Anáfase e telófase

Aula 11: Citocinese em células animais e vegetais

Aula 12: Funções da mitose

Aula 13: Meiose: visão geral

Aula 14: Meiose I

Aula 15: Meiose II

Aula 16: Crossing-over e variabilidade

Aula 17: Segregação independente

Aula 18: Comparação entre mitose e meiose

Aula 19: Formação de gametas: relação com meiose

Aula 20: Erros de divisão celular

Aula 21: Não-disjunção cromossômica

Aula 22: Alterações numéricas dos cromossomos

Aula 23: Alterações estruturais: noções

Aula 24: Câncer e controle do ciclo celular

Aula 25: Apoptose: conceito

Aula 26: Células-tronco: noções

Aula 27: Cromossomos sexuais

Aula 28: Determinação cromossômica do sexo

Aula 29: Ciclo celular e crescimento

Aula 30: Divisão em organismos unicelulares

Aula 31: Interpretação de esquemas de mitose

Aula 32: Interpretação de esquemas de meiose

Aula 33: Ploidia em ciclos de vida

Aula 34: Experimentos e gráficos de divisão celular

Aula 35: Revisão comparativa

Aula 36: Questões integradas

Reprodução Humana — 17 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Sistemas reprodutores masculino e feminino

Aula 2: Gametogênese masculina

Aula 3: Gametogênese feminina

Aula 4: Controle hormonal masculino

Aula 5: Ciclo menstrual

Aula 6: Ovulação e hormônios ovarianos

Aula 7: Fecundação

Aula 8: Métodos contraceptivos de barreira

Aula 9: Métodos hormonais e comportamentais: noções

Aula 10: Infecções sexualmente transmissíveis e prevenção

Aula 11: Puberdade e maturação sexual

Aula 12: Gestação e placenta

Aula 13: Parto e lactação

Aula 14: Fertilização assistida: noções

Aula 15: Saúde reprodutiva e planejamento familiar

Aula 16: Interpretação de gráficos hormonais

Aula 17: Revisão e questões

Embriologia Animal — 14 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Fecundação e formação do zigoto

Aula 2: Clivagem e mórula

Aula 3: Blástula e blastocisto

Aula 4: Gastrulação

Aula 5: Folhetos embrionários

Aula 6: Neurulação

Aula 7: Organogênese

Aula 8: Anexos embrionários

Aula 9: Placenta e cordão umbilical

Aula 10: Desenvolvimento embrionário em diferentes grupos

Aula 11: Tipos de ovos e segmentação

Aula 12: Gêmeos: noções de formação

Aula 13: Teratogênese e fatores ambientais

Aula 14: Revisão e questões de embriologia

Histologia Animal — 64 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Os itens são blocos de conteúdo sugeridos, não correspondências oficiais aula a aula:

• Tecido epitelial: características e funções

• Epitélio de revestimento

• Epitélio glandular

• Glândulas exócrinas e endócrinas

• Tecido conjuntivo: características

• Matriz extracelular e células conjuntivas

• Tecido adiposo

• Tecido cartilaginoso

• Tecido ósseo

• Formação e remodelação óssea

• Sangue: plasma e elementos figurados

• Hemácias e transporte de gases

• Leucócitos e defesa

• Plaquetas e coagulação

• Tecido hematopoiético

• Tecido muscular: tipos

• Músculo estriado esquelético

• Músculo estriado cardíaco

• Músculo liso

• Contração muscular: noções

• Tecido nervoso: neurônios e glia

• Impulso nervoso: noções

• Sinapses e comunicação neuronal

• Organização do sistema nervoso

• Pele e anexos

• Estrutura de órgãos e tecidos

• Epitélios de órgãos do sistema digestório

• Histologia do sistema respiratório

• Histologia do sistema circulatório

• Histologia do sistema urinário

• Histologia do sistema reprodutor masculino

• Histologia do sistema reprodutor feminino

• Glândulas endócrinas: organização

• Tireoide e paratireoides

• Pâncreas endócrino

• Adrenais e hipófise

• Tecidos de defesa e órgãos linfoides

• Linfonodos e baço

• Timo e maturação de linfócitos

• Histologia do olho: noções

• Histologia do ouvido: noções
• Microscopia óptica e leitura de lâminas
• Identificação de tecidos em imagens
• Relação entre estrutura e função
• Regeneração e cicatrização
• Inflamação e reparo tecidual
• Matriz óssea e mineralização
• Cartilagem e articulações
• Sangue e resposta imune
• Tipos celulares e funções
• Epitélio e absorção
• Glândulas e secreção
• Tecido muscular e movimento
• Tecido nervoso e integração
• Comparação entre tecidos
• Histologia e sistemas orgânicos
• Interpretação de micrografias
• Questões de tecido epitelial
• Questões de tecido conjuntivo
• Questões de tecido muscular
• Questões de tecido nervoso
• Revisão geral de histologia
• Questões integradas

Fisiologia Animal — 75 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Os itens são blocos de conteúdo sugeridos, não correspondências oficiais aula a aula:

• Homeostase e integração dos sistemas
• Digestão: etapas e órgãos
• Enzimas digestivas
• Absorção intestinal
• Fígado, pâncreas e bile
• Nutrição e balanço energético
• Respiração: ventilação pulmonar
• Trocas gasosas nos alvéolos
• Transporte de oxigênio e gás carbônico
• Controle da respiração
• Circulação: coração e vasos
• Ciclo cardíaco
• Pressão arterial
• Circulação pulmonar e sistêmica
• Composição e funções do sangue
• Imunidade inata
• Imunidade adaptativa
• Anticorpos e vacinação
• Sistema linfático

• Excreção e sistema urinário
• Néfron e formação da urina
• Osmorregulação
• Equilíbrio hídrico e salino
• Sistema nervoso central
• Sistema nervoso periférico
• Arco reflexo
• Potencial de ação: noções
• Sinapses e neurotransmissores
• Sistema nervoso autônomo
• Órgãos dos sentidos
• Visão e audição
• Sistema endócrino: hormônios
• Hipófise e controle hormonal
• Tireoide e metabolismo
• Pâncreas e glicemia
• Adrenais e resposta ao estresse
• Controle hormonal do cálcio
• Reprodução masculina
• Reprodução feminina
• Ciclo menstrual e regulação hormonal
• Fecundação e gestação
• Parto e lactação
• Termorregulação
• Locomoção e sistema esquelético
• Contração muscular
• Articulações e movimento
• Integração neuroendócrina
• Digestão em diferentes dietas
• Trocas gasosas em diferentes animais
• Circulação em vertebrados
• Excreção em diferentes grupos
• Resposta imune e memória imunológica
• Doenças infecciosas e defesas
• Vacinas e soros
• Pressão osmótica e fisiologia renal
• Exercício físico e sistemas corporais
• Fisiologia do sono: noções
• Estresse e homeostase
• Feedback negativo e positivo
• Interpretação de exames e parâmetros fisiológicos
• Gráficos de hormônios
• Gráficos respiratórios
• Gráficos cardiovasculares
• Estudos de caso do sistema digestório

• Estudos de caso do sistema endócrino

• Estudos de caso do sistema nervoso

• Questões de circulação

• Questões de excreção

• Questões de imunidade

• Questões de reprodução

• Revisão por sistemas

• Integração entre sistemas

• Questões integradas de fisiologia

Genética — 50 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Conceitos de gene, alelo, genótipo e fenótipo

Aula 2: Homozigose e heterozigose

Aula 3: Experimentos de Mendel

Aula 4: Primeira lei de Mendel

Aula 5: Cruzamentos e quadros de Punnett

Aula 6: Dominância completa

Aula 7: Dominância incompleta e codominância

Aula 8: Alelos múltiplos

Aula 9: Sistema ABO

Aula 10: Fator Rh

Aula 11: Herança ligada ao sexo

Aula 12: Daltonismo e hemofilia: exemplos clássicos

Aula 13: Herança restrita e influenciada pelo sexo

Aula 14: Segunda lei de Mendel

Aula 15: Segregação independente

Aula 16: Probabilidade em cruzamentos

Aula 17: Genealogias e heredogramas

Aula 18: Interação gênica

Aula 19: Epistasia

Aula 20: Poligenia e herança quantitativa

Aula 21: Genes letais

Aula 22: Ligação gênica

Aula 23: Crossing-over e recombinação

Aula 24: Mapeamento gênico: noções

Aula 25: Cromossomos e determinação do sexo

Aula 26: Mutações gênicas

Aula 27: Alterações cromossômicas numéricas

Aula 28: Alterações cromossômicas estruturais

Aula 29: Síndrome de Down e outras alterações: bases genéticas

Aula 30: Genética de populações: noções

Aula 31: Frequências alélicas e genotípicas

Aula 32: Equilíbrio de Hardy-Weinberg: noções

Aula 33: Consanguinidade e aconselhamento genético

Aula 34: Testes genéticos e diagnóstico

Aula 35: Clonagem e genética molecular

Aula 36: DNA e síntese proteica na herança

Aula 37: Herança mitocondrial

Aula 38: Imprinting genômico: noções

Aula 39: Pleiotropia

Aula 40: Penetrância e expressividade: noções

Aula 41: Interpretação de heredogramas complexos

Aula 42: Cruzamentos diíbridos

Aula 43: Probabilidade condicional em genética

Aula 44: Doenças hereditárias e ambiente

Aula 45: Genética e evolução

Aula 46: Aplicações biotecnológicas

Aula 47: Questões de Mendel

Aula 48: Questões de herança humana

Aula 49: Questões de genética molecular

Aula 50: Revisão integrada de genética

Origem da Vida — 15 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Abiogênese e biogênese

Aula 2: Experimentos de Redi

Aula 3: Experimento de Spallanzani

Aula 4: Experimento de Pasteur

Aula 5: Hipóteses sobre a Terra primitiva

Aula 6: Experimento de Miller e Urey

Aula 7: Evolução química

Aula 8: Moléculas orgânicas e protocélulas: hipóteses

Aula 9: Hipótese heterotrófica

Aula 10: Hipótese autotrófica: noções

Aula 11: Mundo de RNA: hipótese

Aula 12: Origem das primeiras células

Aula 13: Evidências sobre a origem da vida

Aula 14: Origem de eucariotos e teoria endossimbiótica

Aula 15: Revisão e questões

Evolução — 39 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Fixismo e transformismo

Aula 2: Lamarck e suas ideias

Aula 3: Darwin e seleção natural

Aula 4: Wallace e desenvolvimento da teoria evolutiva

Aula 5: Seleção natural e adaptação

Aula 6: Variabilidade genética

Aula 7: Mutação e recombinação

Aula 8: Seleção sexual

Aula 9: Deriva genética

Aula 10: Fluxo gênico

Aula 11: Especiação: conceito

Aula 12: Isolamento reprodutivo

Aula 13: Especiação alopátrica e simpátrica

Aula 14: Evidências fósseis

Aula 15: Anatomia comparada

Aula 16: Órgãos homólogos e análogos

Aula 17: Embriologia comparada

Aula 18: Biogeografia

Aula 19: Biologia molecular como evidência

Aula 20: Árvore filogenética: leitura

Aula 21: Cladogramas e ancestralidade comum

Aula 22: Síntese moderna da evolução

Aula 23: Equilíbrio de Hardy-Weinberg

Aula 24: Frequências alélicas e evolução

Aula 25: Seleção artificial

Aula 26: Resistência bacteriana e seleção

Aula 27: Resistência de pragas

Aula 28: Cooperação e seleção: noções

Aula 29: Evolução humana: visão geral

Aula 30: Primatas e hominíneos

Aula 31: Origem e dispersão de Homo sapiens

Aula 32: Adaptação e ambiente

Aula 33: Radiação adaptativa

Aula 34: Convergência evolutiva

Aula 35: Coevolução

Aula 36: Extinção e biodiversidade

Aula 37: Macroevolução: noções

Aula 38: Interpretação de dados evolutivos

Aula 39: Questões integradas de evolução

Taxionomia — 9 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Aula 1: Objetivos da classificação biológica

Aula 2: Categorias taxonômicas

Aula 3: Nomenclatura binomial

Aula 4: Regras para nomes científicos

Aula 5: Espécie e conceitos de espécie

Aula 6: Características usadas na classificação

Aula 7: Sistemas de classificação e filogenia

Aula 8: Domínios e reinos: visão geral

Aula 9: Cladogramas e questões taxonômicas

Microbiologia — 63 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Os itens são blocos de conteúdo sugeridos, não correspondências oficiais aula a aula:

• Vírus: estrutura e características
• Ciclos lítico e lisogênico
• Vírus e doenças humanas
• Prevenção e vacinação contra viroses
• Bactérias: estrutura celular
• Reprodução bacteriana
• Metabolismo bacteriano
• Importância ecológica das bactérias
• Bactérias e saúde humana
• Antibióticos e resistência
• Arqueas: características gerais
• Protozoários: diversidade
• Protozoários e doenças
• Ciclos de vida de protozoários
• Algas unicelulares e diversidade
• Fungos: características gerais
• Leveduras e bolores
• Reprodução dos fungos
• Fungos e decomposição
• Micoses e prevenção
• Microbiota humana
• Micro-organismos e alimentos
• Fermentação na indústria
• Microbiologia do solo
• Ciclos biogeoquímicos e microrganismos
• Doenças transmitidas por água e alimentos
• Saneamento e saúde pública
• Epidemias e transmissão
• Vetores e agentes etiológicos
• Imunização e saúde coletiva
• Microscopia e técnicas de observação
• Cultura de microrganismos: noções
• Antissepsia e esterilização
• Controle de crescimento microbiano
• Vírus de RNA e DNA: comparação
• Bacteriófagos
• Plasmídeos e transferência gênica
• Conjugação, transformação e transdução
• Cianobactérias e ambiente
• Eutrofização e florações algais
• Fungos e simbioses
• Liquens: associação simbiótica
• Micorrizas
• Microbiologia industrial
• Produção de antibióticos e enzimas

• Biotecnologia microbiana
• Patógenos emergentes: noções
• Doenças virais respiratórias
• Doenças bacterianas comuns
• Protozooses: prevenção
• Micoses superficiais e sistêmicas
• Parasitas e hospedeiros
• Ciclos de transmissão
• Resistência antimicrobiana
• Interpretação de gráficos epidemiológicos
• Investigação de surtos: noções
• Micro-organismos extremófilos
• Microbiologia e evolução
• Questões sobre vírus
• Questões sobre bactérias
• Questões sobre fungos e protozoários
• Revisão integrada de microbiologia

Botânica — 82 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Os itens são blocos de conteúdo sugeridos, não correspondências oficiais aula a aula:

• Características gerais das plantas
• Alternância de gerações
• Briófitas: estrutura e reprodução
• Pteridófitas: estrutura e reprodução
• Gimnospermas: características
• Angiospermas: características
• Comparação entre grupos vegetais
• Tecidos meristemáticos
• Tecidos de revestimento
• Parênquimas
• Colênquima e esclerênquima
• Xilema e floema
• Raiz: estrutura e funções
• Tipos de raízes
• Caule: estrutura e funções
• Tipos de caules
• Folha: estrutura e funções
• Tipos de folhas
• Flor: verticilos florais
• Polinização
• Fruto e formação
• Semente e germinação
• Dispersão de frutos e sementes
• Ciclo reprodutivo das angiospermas
• Dupla fecundação

• Hormônios vegetais: visão geral
• Auxinas
• Giberelinas
• Citocininas
• Etileno
• Ácido abscísico
• Tropismos
• Nastismos
• Fotoperiodismo e floração
• Germinação e dormência
• Absorção de água e sais
• Osmose nas plantas
• Transpiração vegetal
• Estômatos e controle hídrico
• Condução de seiva bruta
• Transporte de seiva elaborada
• Hipótese do fluxo de massa
• Nutrição mineral
• Macronutrientes e micronutrientes
• Fixação biológica de nitrogênio
• Fotossíntese em plantas C3
• Plantas C4 e CAM: noções
• Fatores limitantes da fotossíntese
• Respiração vegetal
• Fotorrespiração: noções
• Relações hídricas e potencial hídrico
• Adaptações a ambientes secos
• Adaptações a ambientes aquáticos
• Defesas vegetais
• Metabolismo secundário
• Plantas medicinais e compostos vegetais
• Anatomia de raiz e caule
• Anatomia de folha
• Crescimento primário
• Crescimento secundário
• Meristemas apicais e laterais
• Anéis de crescimento
• Reprodução assexuada vegetal
• Propagação vegetativa
• Frutos simples e múltiplos
• Classificação de frutos
• Sementes e reservas nutritivas
• Dispersão e sucessão vegetal
• Algas e origem das plantas terrestres
• Importância ecológica das plantas

• Agricultura e produtividade vegetal
• Plantas e ciclos do carbono e água
• Doenças vegetais: noções
• Deficiências nutricionais em plantas
• Interpretação de experimentos de fototropismo
• Gráficos de transpiração e fotossíntese
• Comparação de ciclos de vida
• Revisão dos grupos vegetais
• Revisão de fisiologia vegetal
• Questões integradas de botânica

Zoologia — 68 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Os itens são blocos de conteúdo sugeridos, não correspondências oficiais aula a aula:

• Critérios de classificação animal
• Simetria, folhetos embrionários e celoma
• Poríferos: estrutura e alimentação
• Cnidários: estrutura e formas corporais
• Platelmintos: características
• Nematelmintos: características
• Anelídeos: segmentação
• Moluscos: plano corporal
• Artrópodes: características gerais
• Insetos: estrutura e metamorfose
• Aracnídeos e crustáceos
• Miriápodes
• Equinodermos: características
• Cordados: características gerais
• Peixes cartilaginosos e ósseos
• Anfíbios
• Répteis
• Aves
• Mamíferos
• Comparação dos vertebrados
• Sistemas de sustentação e movimento
• Revestimento corporal e proteção
• Respiração em animais
• Circulação em animais
• Excreção em animais
• Digestão em animais
• Sistema nervoso e órgãos sensoriais
• Reprodução animal
• Desenvolvimento embrionário e ciclos de vida
• Metamorfose e desenvolvimento indireto
• Adaptações ao ambiente aquático
• Adaptações ao ambiente terrestre

• Adaptações ao voo
• Regulação térmica: ectotermia e endotermia
• Comportamento animal: noções
• Parasitismo e ciclos de vida
• Platelmintos parasitas e prevenção
• Nematelmintos parasitas e prevenção
• Artrópodes vetores de doenças
• Importância ecológica dos invertebrados
• Importância ecológica dos vertebrados
• Relações evolutivas entre filos
• Filogenia e cladogramas
• Fósseis e evolução animal
• Sistemas digestórios comparados
• Sistemas circulatórios comparados
• Sistemas respiratórios comparados
• Sistemas excretores comparados
• Estratégias reprodutivas
• Cuidado parental
• Comunicação animal: noções
• Mimetismo e camuflagem
• Defesa e predação
• Parasitismo, mutualismo e comensalismo
• Animais de importância médica
• Zoonoses e saúde pública
• Conservação da fauna
• Espécies ameaçadas e impactos humanos
• Invertebrados e biodiversidade
• Vertebrados e biodiversidade
• Interpretação de esquemas anatômicos
• Identificação de grupos animais
• Questões sobre invertebrados
• Questões sobre vertebrados
• Revisão de fisiologia comparada
• Revisão de classificação animal
• Questões integradas de zoologia

Ecologia (módulo extenso) — 74 aulas

Distribuição sugerida de conteúdos:

Os itens são blocos de conteúdo sugeridos, não correspondências oficiais aula a aula:

• Conceitos de indivíduo, população, comunidade e ecossistema
• Habitat e nicho ecológico
• Fatores bióticos e abióticos
• Níveis tróficos
• Cadeias alimentares
• Teias alimentares
• Pirâmides ecológicas de números

• Pirâmides de biomassa
• Pirâmides de energia
• Fluxo de energia
• Produtividade primária bruta e líquida
• Ciclos da água
• Ciclo do carbono
• Ciclo do oxigênio
• Ciclo do nitrogênio
• Ciclo do fósforo
• Relações intraespecíficas harmônicas
• Relações intraespecíficas desarmônicas
• Relações interespecíficas harmônicas
• Competição interespecífica
• Predatismo e herbivoria
• Parasitismo
• Mutualismo e protocooperação
• Comensalismo e inquilinismo
• Dinâmica de populações
• Potencial biótico e resistência ambiental
• Curvas de crescimento populacional
• Fatores limitantes
• Estratégias reprodutivas e populações
• Sucessão ecológica primária
• Sucessão ecológica secundária
• Comunidades clímax e estágios sucessionais
• Biomas brasileiros: visão geral
• Florestas tropicais
• Cerrado
• Caatinga
• Pantanal
• Pampa
• Mata Atlântica
• Ecossistemas aquáticos
• Ecossistemas marinhos
• Estuários e manguezais
• Ecótonos e ecossistemas de transição
• Biodiversidade e riqueza de espécies
• Serviços ecossistêmicos
• Fragmentação de habitats
• Desmatamento e perda de biodiversidade
• Queimadas e alterações ecológicas
• Espécies invasoras
• Poluição do ar
• Poluição da água
• Eutrofização

• Contaminação do solo
• Bioacumulação e biomagnificação
• Chuva ácida
• Aquecimento global e efeito estufa
• Mudanças climáticas e ecossistemas
• Destruição da camada de ozônio
• Resíduos sólidos e reciclagem
• Saneamento e saúde ambiental
• Conservação e unidades de proteção
• Desenvolvimento sustentável
• Uso de recursos naturais
• Recuperação de áreas degradadas
• Impactos da agricultura e pecuária
• Impactos da mineração
• Ecologia urbana
• Pegada ecológica
• Espécies ameaçadas e extinção
• Interpretação de gráficos ecológicos
• Análise de cadeias e pirâmides
• Estudos de caso ambientais
• Revisão de ciclos biogeoquímicos
• Revisão de relações ecológicas
• Questões integradas de ecologia